

Assignment #1

不要使用 `scikit-learn` 函式庫完成本作業

- 目的：使用 **Adaline SGD 分類模型**，透過測試不同的特徵組合，觀察何種能力指標對科技公司篩選「優秀員工」最具鑑別度
- 應用情境：
 - ▶ 某科技公司記錄了 **300** 位雇員的「**四項**新進人員能力/條件」之檢定結果 (即**特徵**)
 - 語文能力 (浮點值 [0.0, 5.0])
 - 數理能力 (整數值 [0, 100])
 - 程式能力 (整數值 [1, 10])
 - 健康條件 (浮點值 [-1.0, 1.0])

依據檢定工具而有不同的成績分佈範圍
 - ▶ 以及各雇員在職一年後的**表現** (即**標籤**)
 - 0：普通
 - 1：優秀
- 資料集：**tech_employees.csv**

	Language_Skill	Math_Skill	Coding_Skill	Health_Condition	Performance_Label
0	1.87	95	4	-0.90	1
1	4.75	93	10	0.56	1
2	3.66	46	8	0.66	1
3	2.99	98	10	0.50	1
4	0.78	54	2	0.60	0
..	...	...	...	...	...
295	2.61	75	3	-0.76	0
296	3.85	23	3	0.46	0
297	1.08	27	1	-0.61	0
298	3.11	7	8	-0.77	1
299	0.43	91	6	-0.16	1

[300 rows x 5 columns]

Assignment #1

不要使用 scikit-learn 函式庫完成本作業

■ 實作任務與要求：

▶ 必須切分資料集

- 訓練集：前 200 筆 samples，用於訓練 Adaline SGD Model
- 測試集：後 100 筆 samples，用於測試以計算分類正確率 (Accuracy)
 - 分類正確 (即預測結果與真實標籤相符) 的筆數 ÷ 測試集樣本總筆數 (即 100)

▶ 特徵組合：

- 每次只使用 2 種特徵值 (例如：語文能力 & 數理能力)，總共會有 6 種組合
- 使用所有特徵值

▶ 使用各種訓練技巧：

- 特徵縮放 (Standardization)、資料隨機打散 (Shuffle)、嘗試不同的學習率或導入自適應學習率 (see p. 19)、嘗試不同的訓練輪次 (Epochs)，盡可能地得到最佳化訓練結果

特徵縮放中使用的統計值僅能以訓練集計算 (例如標準化所需要的平均值和標準差)，確保測試集是完全未看過的數據

Assignment #1

不要使用 `scikit-learn` 函式庫完成本作業

- 預期結果 1 注意：測試集需要使用「以訓練集計算的平均值和標準差」進行一致的特徵縮放
 - ▶ 輸出 (6 + 1) 種特徵組合訓練之模型得到的測試正確率比較結論
 - 請依正確率高低排序呈現

Feature Combination	Test Accuracy
Math_Skill & Coding_Skill	0.87
All Four Features	0.87
Language_Skill & Coding_Skill	0.77
Coding_Skill & Health_Condition	0.76
Math_Skill & Health_Condition	0.64
Language_Skill & Math_Skill	0.61
Language_Skill & Health_Condition	0.53

程式能力 (Coding_Skill) 是其中的首要指標
數理能力 (Math_Skill) 次之

Assignment #1

不要使用 scikit-learn 函式庫完成本作業

■ 預期結果 2

- ▶ 針對只使用 2 種特徵值之模型訓練結果，視覺化呈現決策邊界區域與測試集樣本的分佈

